Precios y cantidades de recursos requeridos

Obra **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Fecha **01/11/2025**

Lugar **211101** **PUNO - SAN ROMAN - JULIACA**

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
		MANO DE OBRA			
0101010002	CAPATAZ	hh	802.0000	13.00	10,426.03
0101010003	OPERARIO	hh	21,465.4400	20.00	429,308.75
0101010004	OFICIAL	hh	7,179.4700	16.00	114,871.46
0101010005	PEON	hh	27,858.4700	14.85	413,698.23
01010100060001	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	1,843.8600	25.00	46,096.44
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	3,826.7600	20.50	78,448.63
0101030000	TOPOGRAFO	hh	302.6100	22.00	6,657.42
					1,099,506.96
		MATERIALES			
0201020012	HIPOCLORITO DE CALCIO 70%	kg	5.0600	30.00	151.86
0201030001	GASOLINA	gal	462.9800	16.00	7,407.63
0201040001	PETROLEO D-2	gal	43.2500	14.00	605.46
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg	572.6500	4.00	2,290.57
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg	996.7300	4.00	3,986.91
0204010006	ALAMBRE DE PUAS	m	548.0800	65.00	35,625.20
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	15,155.7600	4.00	60,623.04
02041200010003	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"	kg	0.9600	3.60	3.45
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	236.4300	4.00	945.74
02041200010007	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"	kg	61.1800	4.50	275.32
0204150003	MALLA ARPILLERA	m	14.6500	2.54	37.22
0204180008	PLANCHA DE PVC 0.84X0.70m e=15mm	und	2.0000	125.00	250.00
02042400050001	ABRAZADERA TIPO U DE 2"	und	1.0000	3.40	3.40
0204260002	ESCALERA METALICA DE HIERRO GALVANIZADO	und	59.0000	230.00	13,570.00
0204260003	ESCALERA METÁLICA F°G°	und	12.7100	89.00	1,131.19
02050100010009	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1½" X 3 m (40 mm)	m	9.0000	4.50	40.50
02050700020024	TUBERIA PVC C-10 C/R DE 1/2" X 5 m	m	2,444.0000	12.00	29,328.00
02050700020027	TUBERIA PVC SAP 3/4" C-10	m	8.6000	2.40	20.64
02050700020028	TUBERIA PVC SAL DESAGUE DE 2"	m	11.0000	4.00	44.00
02050700020029	TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10	m	6.0000	1.80	10.80
02050700020030	TUBERIA PVC C-10 C/R DE 4" X 5 m	m	1,679.9800	4.00	6,719.92
02050700020032	TUBERIA PVC SAP 2" C-10	m	0.1000	7.80	0.78
02050700020033	TUBERIA PVC DESAGUE DE 16"	m	340.5500	770.00	262,223.81
02050700020034	TUBERIA PVC DESAGUE DE 14"	m	7.4500	700.00	5,214.72
02050700020035	TUBERIA PVC DESAGUE DE 12"	m	48.1600	650.00	31,301.92
02050700020036	TUBERIA PVC DESAGUE DE 10"	m	127.4000	350.00	44,588.60
02050700020037	TUBERIA PVC DESAGUE DE 8"	m	303.2700	170.00	51,555.56
02050700020038	TUBERIA PVC SAP 1" C-10	m	1,859.6000	4.00	7,438.41
02050700020039	TUBERIA PVC SAP 10" C-10	m	139.3000	180.00	25,073.50
02050700020040	TUBERIA PVC SAP 8" C-10	m	103.2100	530.00	54,703.42
02050700020041	TUBERIA PVC SAP 6" C-10	m	2,683.4000	150.00	402,509.58
02050900010010	CODO PVC-SAP S/P 6" X 90°	und	2.0000	146.00	292.00
02050900010011	CODO PVC-SAP S/P 8" X 90°	und	2.0000	198.00	396.00
02050900020002	CODO PVC SAP C/R 3/4" X 90°	und	6.0000	2.50	15.00
02050900020007	CODO PVC-SAP C/R 8" X 22.5°	und	1.0000	180.00	180.00
02051000010018	CODO PVC SAP S/P 4" X 90°	und	6.0000	3.80	22.80
02051000020010	CODO PVC CP 2" X 90°	und	1.0000	3.50	3.50
02051000020011	CODO PVC SAP C/R 2" X 90°	und	8.0000	10.00	80.00
02051000020012	CODO PVC SAP C/R 4" X 90°	und	2.0000	10.00	20.00
02051100010016	TEE PVC SAP S/P 4"	und	1.0000	20.00	20.00
02051100020006	TEE PVC-SAP C/R 2"	und	4.0000	20.00	80.00
02051300010005	TRANSICIONES PVC-SAP 4"	und	2.0000	35.00	70.00
02051500010008	TAPON MACHO PVC-SAP C/R 4"	und	1.0000	4.00	4.00
02051900020009	ADAPTADOR PVC-SAP S/P 4"	und	4.0000	4.50	18.00
02052200020002	UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 3/4"	und	4.0000	8.00	32.00
02052300010001	REDUCCION PVC-SAP S/P DE 1" A 1/2"	und	460.0000	1.50	690.00
02052300010044	REDUCCION PVC SAP C-10 R 1" A 3/4"	und	1.0000	3.00	3.00
0205300001	TEE PVC UNION FLEXIBLE	und	2.0000	30.00	60.00
02060100010007	TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m	m	4,180.0000	35.00	146,300.00
02060200020003	CODO PVC-SAL 4" X 45°	und	460.0000	12.00	5,520.00
02060200030001	CODO PVC-SAL 2" X 90°	und	2.0000	2.00	4.00

Precios y cantidades de recursos requeridos

Obra **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Fecha **01/11/2025**

Lugar **211101** **PUNO - SAN ROMAN - JULIACA**

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
02060300010012	UNION PVC-SAP DE 2"	und	2.0000	10.00	20.00
02060300010013	UNION PVC-SAP DE 3/4"	und	4.0000	2.00	8.00
02060400010004	TAPON PVC-SAL 6"	und	2.0000	32.00	64.00
02060400010005	TAPON PVC-SAL 8"	und	2.0000	35.00	70.00
02060400010012	TAPON PVC-SAP 2"	und	4.0000	3.50	14.00
02060600010006	YEE PVC-SAL 10"	und	1.0000	191.00	191.00
02060900010003	TEE DOBLE PVC-SAL DE 4"	und	460.0000	18.00	8,280.00
02061100010003	YEE DOBLE PVC-SAL DE 4"	und	460.0000	18.00	8,280.00
02061400010010	REDUCCION PVC-SAL DE 10" A 6"	und	6.0000	48.00	288.00
02061400010017	REDUCCION PVC-SAL DE 8" A 6"	und	2.0000	30.00	60.00
02061500010005	TRAMPA PVC SAL DE 4"	und	8.0000	38.00	304.00
02061800010004	CRUZ PVC SAL DE 6"	und	9.0000	132.00	1,188.00
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3	357.1600	137.50	49,109.75
0207010005	PIEDRA MEDIANA	m3	0.6300	120.00	76.01
02070100050002	PIEDRA MEDIANA DE 6"	m3	0.2300	127.50	28.72
0207010006	PIEDRA GRANDE DE 8"	m3	0.9500	67.00	63.68
0207010009	GRAVILLA	m3	1.6300	150.00	244.11
0207010011	GRAVA	m3	52.0300	188.33	9,798.81
0207010012	PIEDRA GRANDE DE 12-16"	m3	56.5100	60.00	3,390.66
02070200010001	ARENA FINA	m3	107.8500	112.50	12,132.99
02070200010002	ARENA GRUESA	m3	250.0700	132.50	33,134.17
0207030001	HORMIGON	m3	16.5500	120.00	1,986.55
0207040001	MATERIAL GRANULAR	m3	55.0400	76.00	4,183.18
0207040002	MATERIAL SELECCIONADO PUESTA EN OBRA	m3	23.7200	80.00	1,897.92
0207050001	TIERRA	m3	10.9600	1.00	10.96
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3	1,354.7100	6.00	8,128.24
02100600010001	WATER STOP PANTAFLEX KB	m	17.7400	12.00	212.88
02100900010003	ANILLO UNION FLEXIBLE PARA PVC O 200 mm	und	920.0000	4.00	3.680.00
02100900010004	ANILLO UNION FLEXIBLE PARA PVC 400 mm	und	9,258.6000	15.00	138.879.00
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol	3,270.9000	27.00	88,314.33
02130200020001	CAL HIDRATADA BOLSA 14 kg	bol	1.0000	10.00	10.00
02130200020004	CAL HIDRATADA BOLSA 30 kg	bol	22.1200	46.00	1,017.67
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol	1,006.4500	11.00	11,071.01
02130400010001	TIZA BOLSA DE 40 kg	und	0.5900	10.00	5.86
0215020001	CODO CPVC DE 45°	und	20.0000	3.50	70.00
02150200010001	CODO CPVC DE 1/2" x 45°	und	468.0000	1.50	702.00
02150200020001	CODO CPVC DE 1/2" x 90°	und	2.0000	1.50	3.00
02150300010001	TEE CPVC DE 1/2"	und	462.0000	2.50	1,155.00
02150300010002	TEE CPVC DE 3/4"	und	1.0000	3.00	3.00
02150300010005	TEE CPVC DE 8"	und	3.0000	350.00	1,050.00
02150300010006	TEE CPVC DE 6"	und	6.0000	170.00	1,020.00
0215040001	ADAPTADOR CPVC	und	6.0000	4.50	27.00
02150400010001	ADAPTADOR CPVC DE 1/2"	und	464.0000	1.00	464.00
02150400010002	ADAPTADOR CPVC DE 3/4"	und	10.0000	3.00	30.00
0215050002	UNION UNIVERSAL CPVC	und	12.0000	4.00	48.00
02150500020001	UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2"	und	464.0000	2.00	928.00
02150500020002	UNION UNIVERSAL CPVC DE 3/4"	und	4.0000	3.00	12.00
02150700010003	TAPON PVC SAP 2" PERFORADO(3/16")	und	4.0000	3.50	14.00
0215090001	PEGAMENTO CPVC	und	0.2100	100.00	20.80
02150900010004	PEGAMENTO CPVC	gal	16.8100	100.00	1,681.17
02160100010001	LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm	mll	8.3800	1.00	8.38
0217010002	TUBO EN U para ventilacion	und	4.0000	9.00	36.00
0218020001	PERNO HEXAGONAL	und	20.0000	1.19	23.80
02190800010005	ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 m	und	95.0000	26.00	2,470.10
0219140002	NIPLE PVC SAP 3/4" X 1 1/2"	und	4.0000	2.00	8.00
0219140003	NIPLE PVC SAP 3/4" X 2"	und	6.0000	2.00	12.00
0219140004	NIPLE PVC SAP 1/2" X 1"	und	2.0000	1.00	2.00
0219140005	NIPLE PVC SAP 1/2" X 2"	und	4.0000	2.50	10.00
0219140006	NIPLE PVC SAP 2" X 4"	und	4.0000	4.00	16.00
02191500010001	CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE AGUA DE 12" X 24"	und	1.0000	70.00	70.00
0219150002	CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE	und	920.0000	95.00	87,400.00
0222080016	PEGAMENTO PARA CPVC	gal	0.1700	100.00	16.60

Precios y cantidades de recursos requeridos

Obra **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Fecha **01/11/2025**

Lugar **211101** **PUNO - SAN ROMAN - JULIACA**

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
02221100010001	COLA SINTETICA	gal	0.1200	15.00	1.85
02221200010001	LUBRICANTE PARA PVC	gal	127.1000	42.50	5,401.86
02221400010003	SIKA FORM (DESMOLDANTE)	kg	1.6300	35.00	57.15
02221500010022	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	gal	16.6500	40.00	666.03
02310000010005	MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 2"X1.25m	pza	102.0000	5.00	510.00
0231000003	MADERA DE EUCALIPTO 3"X2M	p2	45.1000	10.00	451.00
0231010001	MADERA TORNILLO	p2	9,009.4000	5.00	45,047.03
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und	2,676.1700	1.00	2,676.17
0231050001	TRIPLAY	pln	8.6400	35.00	302.40
02310500010005	TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm	und	1.3600	33.00	44.72
02310700010001	APLICA DE 3/4" X 1"	m	10.6300	1.50	15.94
0237100002	CILINDRO METÁLICO COLOR VERDE 55 GL	und	3.0000	100.00	300.00
0237100003	CILINDRO METÁLICO COLOR MARRÓN 55 GL	und	3.0000	100.00	300.00
0237100004	CILINDRO METÁLICO COLOR ROJO 55 GL	und	3.0000	100.00	300.00
0238010001	LIJA PARA MADERA	plg	1.5600	3.50	5.48
0238010002	LIJA PARA FIERRO	plg	1.2900	25.00	32.25
0238010004	LIJA PARA PARED	plg	116.4800	1.20	139.78
0240010008	PINTURA LATEX SUPERMATE	gal	1.2400	35.00	43.35
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal	23.9500	30.00	718.38
0240030004	PINTURA BITUMINOSA	gal	0.1000	20.00	1.92
0240050002	PINTURA EPOXICA EP-200	jgo	17.8400	180.00	3,211.92
0240050003	SOLVENTE PARA PINTURA EPOXICA	gal	1.7800	55.00	98.14
0240070001	PINTURA ANTICORROSIVA	gal	3.1700	60.00	190.20
0240080012	THINNER	gal	3.3700	15.00	50.47
02401500010004	IMPRIMANTE	kg	69.9900	15.00	1,049.91
0240150002	SELLADOR	gal	2.4700	35.00	86.42
02410200010007	CINTA NORMALIZADA DE SEÑALIZACIÓN	m	4,300.0000	0.40	1,720.00
0241030001	CINTA TEFLON	und	1,965.3000	1.00	1,965.30
02460200020003	SUMIDERO DE BRONCE DE 4"	und	8.0000	30.00	240.00
0246090001	BRIDA	und	3.0000	20.00	60.00
02461200020003	REGISTRO CROMADOS ROSCADO DE 4"	und	124.4900	8.00	995.90
0246140002	ANILLO ELASTOMERICO PARA TUBERIA PVC DN 110mm	und	22.4600	2.00	44.91
0249030011	NIPLE ROSCADO DE 1/2"	und	460.0000	5.00	2,300.00
02490700020008	TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 3"	und	0.2400	13.00	3.11
0251030001	TORNILLO AUTORROSCANTE	und	166.0100	3.50	581.02
0253070002	VALVULA DE PASO 1/2"	und	460.0000	3.50	1,610.00
0253070006	VALVULA DE AIRE AUTOMÁTICA 1/2"	und	1.0000	75.00	75.00
0253120003	VALVULA FLOTADORA DE 3/4"	und	2.0000	95.00	190.00
0253150031	UNION SP PVC SAL 2"	und	2.0000	3.00	6.00
0253180001	VALVULA COMPUERTA DE 1/2"	und	3.0000	18.00	54.00
0253180002	VALVULA COMPUERTA DE 3/4"	und	4.0000	20.00	80.00
0253180008	VALVULA COMPUERTA DE 4"	und	3.0000	30.00	90.00
0254010002	GIGANTOGRAFIA DE ALTA CALIDAD	und	1.0000	75.00	75.00
0262150002	PUERTA METÁLICA	und	1.0000	170.00	170.00
0265060002	TUBO DE ACERO LAC A500 DE FIERRO NEGRO	pza	514.7700	0.50	257.39
0267080020	MOSQUETONES	und	1.0000	1.50	1.50
0267100004	CAMILLA RIGIDA DE MADERA	und	3.0000	150.00	450.00
02671000050001	BOTIQUIN PARA LA OBRA	sem	3.0000	100.00	300.00
0267100012	EXTINTOR 6KG TIPO B	und	3.0000	145.00	435.00
0267100013	EXTINTOR 6KG TIPO C	und	3.0000	141.00	423.00
0267110022	CONO DE REBOSE PVC 4"x2"	und	3.0000	15.00	45.00
02683000010005	TAPA METÁLICA DE 0.60x0.60m e=1/8"	und	4.0000	200.00	800.00
02683000010006	TAPA METÁLICA DE 0.70x0.70m e=1/8"	und	5.0000	250.00	1,250.00
02683000010007	TAPA METÁLICA DE 0.80x0.80m e=1/8"	und	2.0000	250.00	500.00
02683000010008	TAPA METÁLICA DE 0.60x0.60m	und	59.0000	250.00	14,750.00
02683000010010	TAPA TERMOPLASTICA PARA DESAGUE	und	920.0000	35.00	32,200.00
02683000010011	TAPA METÁLICA SANITARIA	und	1.0000	380.00	380.00
0270010292	ANDAMIO METALICO	und	33.1900	7.00	232.33
0270010293	ANDAMIO DE MADERA	und	24.9100	5.00	124.54
0270110325	ANCLAJE U para equipos	und	9.0000	2.00	18.00
0270110326	ANCLAJE U platina	und	6.0000	2.50	15.00

Precios y cantidades de recursos requeridos

Obra **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Fecha **01/11/2025**

Lugar **211101** **PUNO - SAN ROMAN - JULIACA**

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0270110327	ANCLAJE 4"	und	4.0000	1.80	7.20
02701700010006	PUNTALES METÁLICOS	und	5.9900	23.00	137.88
0271050139	BASTIDOR REJILLA	und	2.0000	119.00	238.00
02720100060006	CANASTILLA PVC SAP 1" A 3/4"	und	2.0000	4.00	8.00
	CANAL UNISTRUT 1 5/8" x 1 5/8" x 3 MTR				
0272010088	CANDADO 45mm	und	9.0000	20.00	180.00
0276030004	SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS	mll	0.1000	15.00	1.43
02901000020017	PERFIL DE ALUMINIO TIPO U L=0.90m	und	2.0000	35.00	70.00
02901000020019	ENTIBADO PREFABRICADO METALICO	und	4,611.3000	40.00	184,452.00
02901700010018	VENTILACION TUBULAR CON MOSQUITERO	und	4.0000	15.00	60.00
0291030001	PROGRAMA DE CONTINGENCIA	glb	5.0000	150.00	750.00
					1,994,984.68
		EQUIPOS			
0301000009	ESTACION TOTAL	día	37.8300	12.50	472.83
03010000160001	EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA	und	80.9900	25.00	2,024.80
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo			33,879.42
03010300020004	VIGUETA EXTENSIBLE (4.00 m)	día	286.2400	2.60	744.23
03010300040003	PUNTALES S-4	día	143.1200	30.00	4,293.65
03010300040004	PUNTALES S-2	día	40.8900	35.00	1,431.16
03010600020001	REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"	und	1.4500	10.00	14.48
03010600020008	REGLA METALICA	und	1,414.9500	5.00	7,074.75
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1,383.4800	60.00	83,008.81
0301100003	COMPACTADORA DE PLANCHA	día	0.4600	45.00	20.86
03011400020004	MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg	hm	38.2400	8.00	305.95
03011700020005	RETROEXCAVADORA CASE 590 SK	hm	2,450.6100	180.00	441,109.08
0301180002	TRACTOR DE ORUGAS	hm	3.1500	177.97	560.11
0301210001	GRUA	hm	3,689.0400	100.00	368,904.00
03012200040002	CAMION VOLQUETE DE 10 m3	hm	34.7000	190.00	6,592.54
0301290001	VIBRADOR PARA CONCRETO	hm	121.4200	8.00	971.37
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	132.3300	15.00	1,985.01
03013300020003	CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO	hm	136.2200	4.13	562.61
0301340001	ANDAMIO METALICO	día	69.5400	22.00	1,529.93
03014800010001	BROCHA / RODILLO	est	275.4700	5.50	1,515.09
0303010024	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	glb	1.0000	7,000.00	7,000.00
					964,000.68
		SUBCONTRATOS			
04000100010015	SC SUMINSTRO INSTALACIÓN DE TAPA DE CONCRETO	und	8.0000	300.00	2,400.00
0410070004	SC ALQUILER DE CASA PARA ALMACÉN	mes	2.0000	1,200.00	2,400.00
0411010001	SC PUERTA METALICA	und	1.0000	280.00	280.00
04110300040001	SC REJA METALICA TIPO B	und	1.0000	86.00	86.00
04110300040002	SC REJA METALICA TIPO A	und	1.0000	78.00	78.00
					5,244.00
				TOTAL S/.	**4,063,736.32**